Tablas de Frecuencias Datos No Agrupados en R

Realiza la tabla de frecuencias para datos no agrupados en R deberá adjuntar tanto el código utilizado como los resultados obtenidos.

1 Reto

Utiliza el Dataframe “mtcars” que contiene los datos que se extrajeron de la revista Motor Trend de EE. UU. De 1974, comprenden el consumo de combustible, 10 aspectos del diseño y rendimiento del automóvil para 32 automóviles (modelos 1973–74).

Para cargar los datos a R utiliza el comando: data(”mtcars”)

Revise la ayuda del dataframe mtcars el cual describe el significado de cada una de las variables de la tabla.(?mtcars)

1. Responde las siguientes preguntas:

- ¿Frecuencia Absoluta de autos con 8 cilindros(cyl)?. 14

```
> table(mtcars$cyl)
 4  6  8
11  7 14
```

- ¿Frecuencia Relativa de autos con 3 carburadores(carb)? 9.375%

```
- prop.table(table(mtcars$carb)) * 100
-
-     1      2      3      4      6      8
- 21.875 31.250  9.375 31.250  3.125  3.125
```

- ¿Cantidad de autos con transmisión automática(am)? 19

```
- able(mtcars$am)
-
-  0  1
- 19 13
```

- ¿Pocentaje de autos con transmisión manual(am)? 40.625%

```
prop.table(table(mtcars$am))*100

     0      1
59.375 40.625
```

- ¿Cantidad de autos con 4 o menos carburadores(carb)? 30

```
cumsum(table(mtcars$carb))
1  2  3  4  6  8
7 17 20 30 31 32
```

Construya una tabla de dos v´ıaspara obtener la frecuencia absolutas yrelativas utilizando las variables transmisión(am) y número de cilindros(cyl). Explique los resultados obtenidos. Transmission (0 = automatic, 1 = manual)

- ¿Cantidad de autos con transmisión automática y ocho cilindros? 12

```
- table(mtcars$am,mtcars$cyl)
-
-      4  6  8
-   0  3  4 12
-   1  8  3  2
```

- ¿Cantidad de autos con transmisión manual y seis cilindros? 3

```
- table(mtcars$am,mtcars$cyl)
-
-      4  6  8
-   0  3  4 12
-   1  8  3  2
```

- ¿Porcentaje de autos con transmisión automática y cuatro cilindros? 9.375%

```
- prop.table(table(mtcars$am,mtcars$cyl)) * 100
-
-          4      6      8
-   0  9.375 12.500 37.500
-   1 25.000  9.375  6.250
```

- ¿Porcentaje de autos con transmisión manual y ocho cilindros? 6.250%

```
prop.table(table(mtcars$am,mtcars$cyl)) * 100
         4      6      8
  0  9.375 12.500 37.500
  1 25.000  9.375  6.250
```

2 Reto

Utiliza el datos HEART (HEART.xlsx) el cual contienen una variable ”HD” de 303 pacientes que se presentaron con dolor en el pecho.

Descripción de las variables

- AHD: Un valor de resultado de “Yes” indica la presencia de enfermedad del corazón basado en una prueba angiográfica, mientras que “No” significa que no hay enfermedades del corazón.
- Age: Edad en años.
-

- Sex: Sexo del paciente (0 Femenino 1 Masculino).

1. Responde las siguientes preguntas:

   - ¿Frecuencia Absoluta personas que no presentaron enfermedad en el corazón? 164

```
table(HEART$AHD)

 No Yes
164 139
```

   - ¿Frecuencia Relativa de hombres? 67.9868%

```
prop.table(table(HEART$Sex)) * 100

      0       1
32.0132 67.9868
```

   - ¿Cantidad de mujeres? 97

```
table(HEART$Sex)

  0   1
97 206
```

   - ¿Porcentaje de personas que presentaron enfermedad en el corazon? 45.87459

```
prop.table(table(HEART$AHD)) * 100

      No      Yes
54.12541 45.87459
```

   - ¿Cantidad de personas con 40 años o menos ? 18

```
cumsum(table(HEART$Age))
29  34  35  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49
50  51  52  53  54  55  56  57
  1   3   7   9  11  15  18  28  36  44  55  63  70  75  82  87
94 106 119 127 143 151 162 179
 58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  74  76
77
198 212 224 232 243 252 262 270 277 286 290 293 297 300 301 302
303
```

2. Construya una tabla de dos vías para obtener la frecuencia absolutas y relativas utilizando las variables AHD y Sexo. Explique los resultados obtenidos.

Frecuencia Absoluta

```
table(HEART$AHD, HEART$Sex)
```

```
      0   1
No   72  92
Yes  25 114
```

72 mujeres no presentan enfermedad del corazón y 25 si presentan enfermedad del corazón, respecto a los hombres 92 no presentan enfermedad del corazón mientras que 114 si presentan alguna

Frecuencia relativa

```
prop.table(table(HEART$AHD, HEART$Sex))*100

             0         1
No  23.762376 30.363036
Yes  8.250825 37.623762
```

23.762376 % mujeres no presentan enfermedad del corazón y 8.250825 si presentan enfermedad del corazón, respecto a los hombres 30.363036 no presentan enfermedad del corazón mientras que 37.623762si presentan alguna